# LISTA DE

# PARAFUSOS

# E ACESSÓRIOS

# TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT

| Rev. | Data | Descrição | Verificação | Aprovação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 00B | 03/09/2026 | Conforme Comentários | Lino | HDG |
| 00A | 20/03/2026 | Elaboração | Lino | HDG |

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

Cliente:

**SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.**

Projeto:

**LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1**

| Elaboração: | Verificação: | Escalas: | Número Cliente: | Revisão |
|---|---|---|---|---|
| Lino | SELTTE | | LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0008 | 00B |
| Data: | Aprovação: | Folha: | Número CRG | |
| 20/03/2026 | HDG | 1/2 | BNAT_ADR2451-LP4001 | |

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

**CLIENTE** **SPE NOVA ERA INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA S.A.**

**OBRA** LOTE 5 - LT 230 kV - BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2 **BNAT_ADR2451-LP4001**

**TORRE** **TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT**

| Materiais | | | | 1 STUB | TORRE BÁSICA | EXTENSÃO 6,0m | EXTENSÃO 12,0m | EXTENSÃO 18,0m | 1 PÉ 1,5m | 1 PÉ 3,0m | 1 PÉ 4,5m | 1 PÉ 6,0m | 1 PÉ 7,5m | 1 PÉ 9,0m | | | | | Total | % | Total + % a fabric. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.H. | 12 | x 30 | 0,0420 | - | 361 | 112 | 68 | 236 | - | 2 | 2 | 9 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| P.H. | 12 | x 35 | 0,0470 | - | 427 | 88 | 232 | 272 | 2 | 12 | 14 | 27 | 30 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| P.H. | 12 | x 40 | 0,0520 | - | 368 | 48 | 120 | 320 | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| P.H. | 12 | x 45 | 0,0560 | - | 58 | - | 64 | 32 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| P.H. | 12 | x 50 | 0,0610 | - | 4 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P.H. | 12 | x 55 | 0,0650 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P.H. | 12 | x 60 | 0,0700 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P.H. | 16 | x 35 | 0,0880 | - | - | - | 64 | 64 | - | - | - | - | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| P.H. | 16 | x 40 | 0,0960 | - | 120 | 76 | 64 | 140 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| P.H. | 16 | x 45 | 0,1040 | - | 208 | 56 | 32 | 64 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| P.H. | 16 | x 50 | 0,1120 | 32 | 226 | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P.H. | 16 | x 55 | 0,1210 | - | 52 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P.H. | 16 | x 60 | 0,1290 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P.H. | 16 | x 65 | 0,1360 | - | 170 | 94 | 188 | 376 | 22 | 24 | 24 | 24 | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| P.H. | 16 | x 70 | 0,1440 | - | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso Parafusos | | | | 3,6 | 151,0 | 41,2 | 65,3 | 123,3 | 4,3 | 5,4 | 5,2 | 6,3 | 11,3 | 11,7 | | | | | | | |
| Porca | 12 | | 0,0160 | - | 1.260 | 248 | 492 | 868 | 4 | 20 | 24 | 48 | 53 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| Porca | 16 | | 0,0310 | 32 | 794 | 288 | 410 | 768 | 32 | 36 | 40 | 50 | 92 | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso Porcas | | | | 1,0 | 44,8 | 12,9 | 20,6 | 37,7 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 3,7 | 4,1 | | | | | | | |
| Arruela Lisas | 12x3,0 | | 0,0082 | - | 1.732 | 384 | 748 | 1.324 | 8 | 33 | 41 | 80 | 89 | 117 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arruela Lisas | 16x3,0 | | 0,0125 | 32 | 1.032 | 360 | 392 | 824 | 34 | 36 | 32 | 32 | 72 | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso Arruelas | | | | 0,4 | 27,1 | 7,6 | 11,0 | 21,2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | | | | | | | |
| Calços | 12x4,0 | | 0,0201 | - | 29 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calços | 12x5,0 | | 0,0252 | - | 25 | - | 48 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calços | 12x6,0 | | 0,0302 | - | 18 | - | 48 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calços | 12x7,0 | | 0,0352 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calços | 12x8,0 | | 0,0403 | - | 88 | - | 16 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calços | 16x4,0 | | 0,0363 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calços | 16x5,0 | | 0,0453 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calços | 16x6,0 | | 0,0544 | - | 24 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calços | 16x7,0 | | 0,0635 | - | 18 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calços | 16x8,0 | | 0,0725 | - | 12 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso Calços | | | | | 10,9 | 1,5 | 3,8 | 8,0 | | | | | | | | | | | | | |
| Palnut | 12 | | 0,0020 | - | 1.260 | 248 | 492 | 868 | 4 | 20 | 24 | 48 | 53 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| Palnut | 16 | | 0,0030 | 32 | 794 | 260 | 352 | 684 | 32 | 36 | 32 | 32 | 72 | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso Palnuts | | | | 0,1 | 4,9 | 1,3 | 2,0 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | | | | | | | |
| P. Degrau | PD-18M | | 0,3750 | - | 59 | 14 | 29 | 42 | - | - | 4 | 9 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso Degrau | | | | | 22,1 | 5,3 | 10,9 | 15,8 | | | 1,5 | 3,4 | 3,8 | 5,3 | | | | | | | |
| Ferragens | F1201 | | 0,6233 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ferragens | F3054-02 | | 1,5760 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ferragens | F3054-04 | | 2,3030 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso Ferragens | | | | | 25,8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peso Parafusos | | | | 5,1 | 286,6 | 69,8 | 113,6 | 209,7 | 5,9 | 7,7 | 9,2 | 13,3 | 20,7 | 23,2 | | | | | | | |